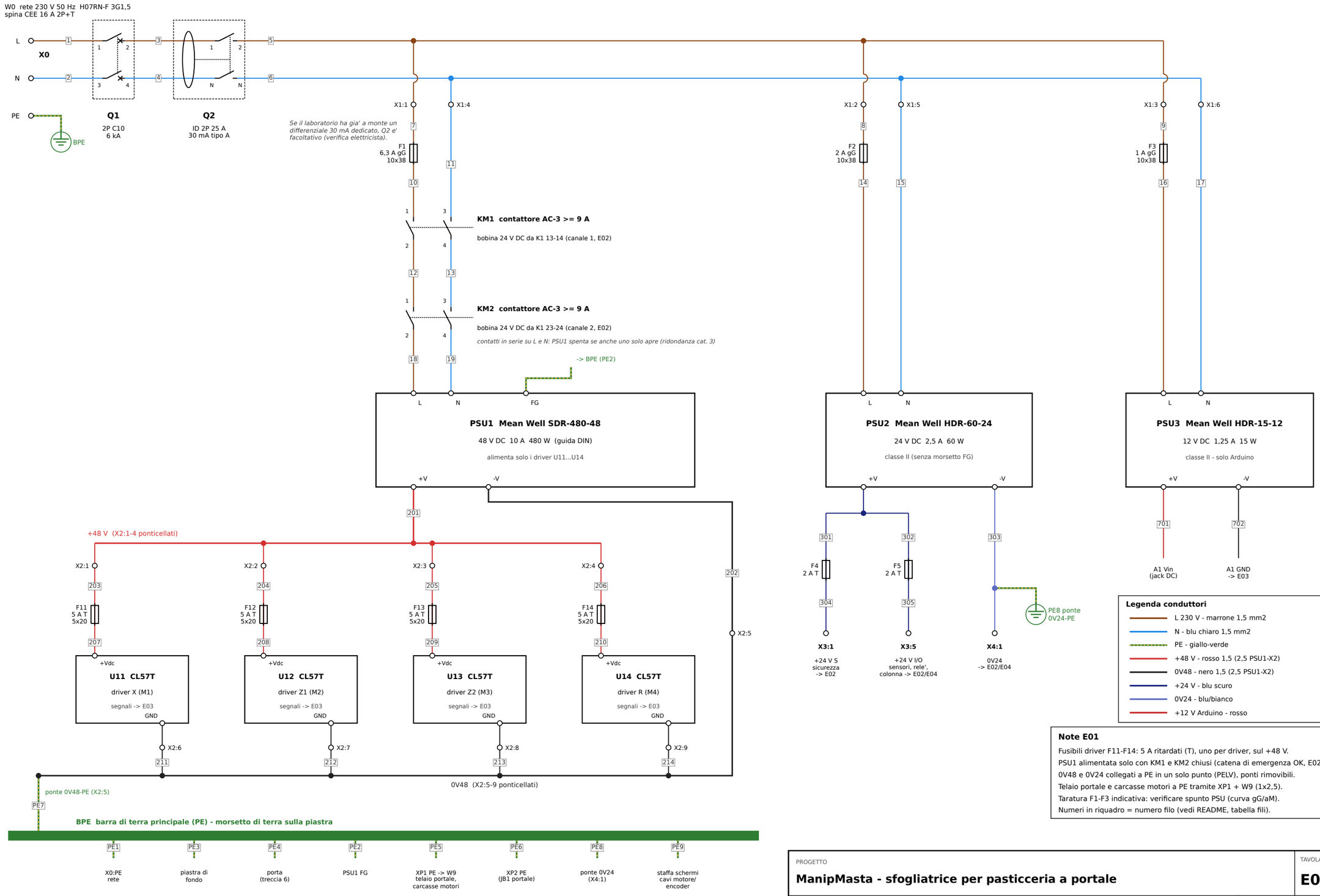
E01 - Potenza

Rete 230 V 1~ -> Q1 -> Q2 -> X1 -> F1/F2/F3 -> PSU1 (via KM1 + KM2 in serie) / PSU2 / PSU3



Legenda conduttori

- L 230 V - marrone 1,5 mm2
- N - blu chiaro 1,5 mm2
- PE - giallo-verde
- +48 V - rosso 1,5 (2,5 PSU1-X2)
- 0V48 - nero 1,5 (2,5 PSU1-X2)
- +24 V - blu scuro
- 0V24 - blu/bianco
- +12 V Arduino - rosso

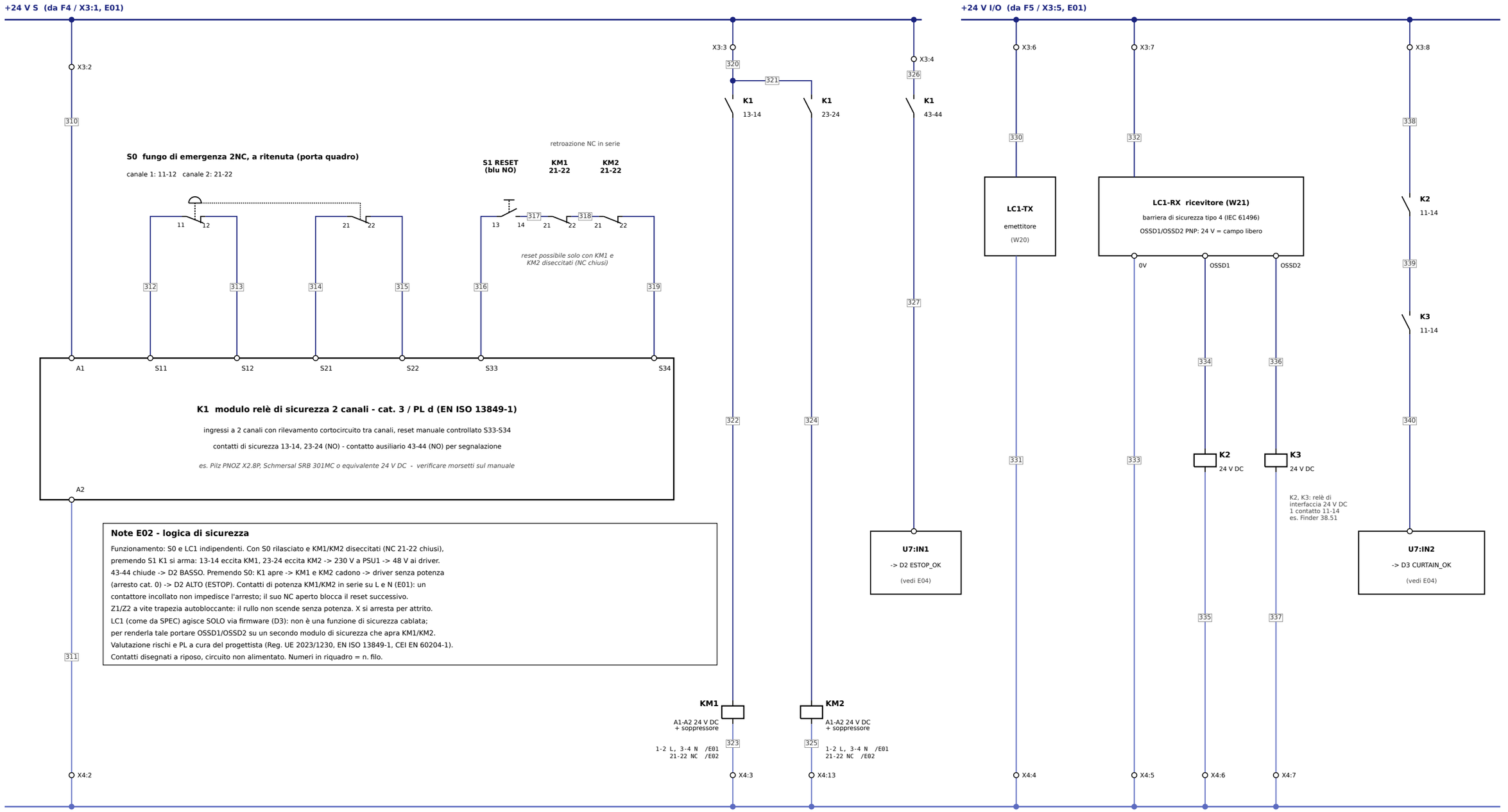
Note E01

Fusibili driver F11-F14: 5 A ritardati (T), uno per driver, sul +48 V.
PSU1 alimentata solo con KM1 e KM2 chiusi (catena di emergenza OK, E02).
0V48 e 0V24 collegati a PE in un solo punto (PELV), ponti rimovibili.
Telaio portale e carcasse motori a PE tramite XP1 + W9 (1x2,5).
Taratura F1-F3 indicativa: verificare spunto PSU (curva gG/aM).
Numeri in riquadro = numero filo (vedi README, tabella fili).

PROGETTO **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**		TAVOLA **E01** rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1
TITOLO **Alimentazione e potenza** 230 V AC, PSU 48/24/12 V, protezioni, distribuzione 48 V, terra PE	REV. **A**	FOGLIO 1 / 5
NORME / AVVERTENZE Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA 2026-10-18	FORMATO A3 orizz.

E02 - Sicurezza

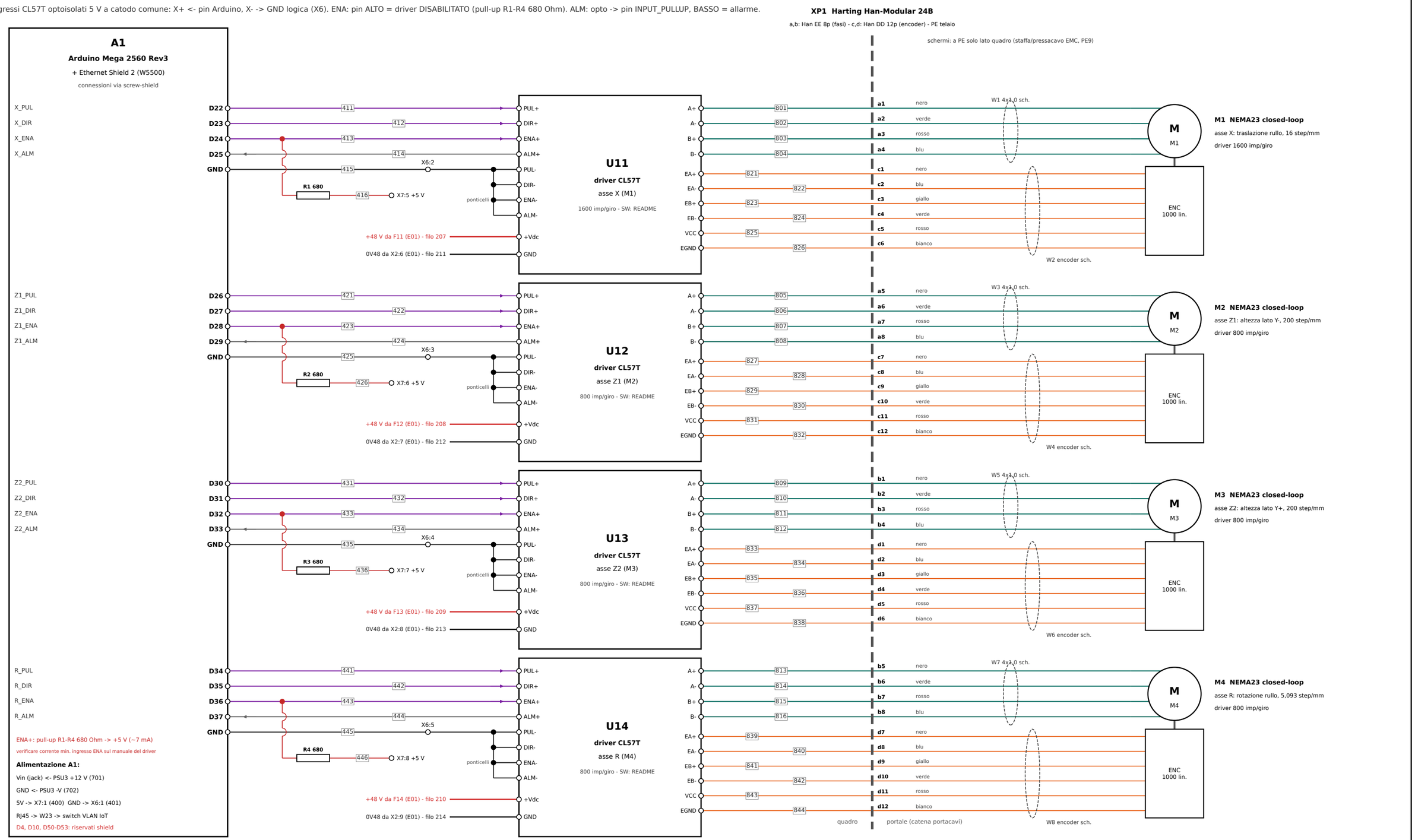
Emergenza e barriera: arresto cat. 0 per apertura di KM1 + KM2 in serie (48 V ai driver) + segnalazione all'Arduino (D2, D3)



PROGETTO: **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**		TAVOLA: **E02** (rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1)
TITOLO: **Circuito di sicurezza** — Emergenza 2NC, relè di sicurezza K1, KM1 + KM2 in serie con retroazione, barriera LC1	REV.: **A**	FOGLIO: 2 / 5
NORME / AVVERTENZE: Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA: 2026-10-18	FORMATO: A3 orizz.

E03 - Arduino e driver

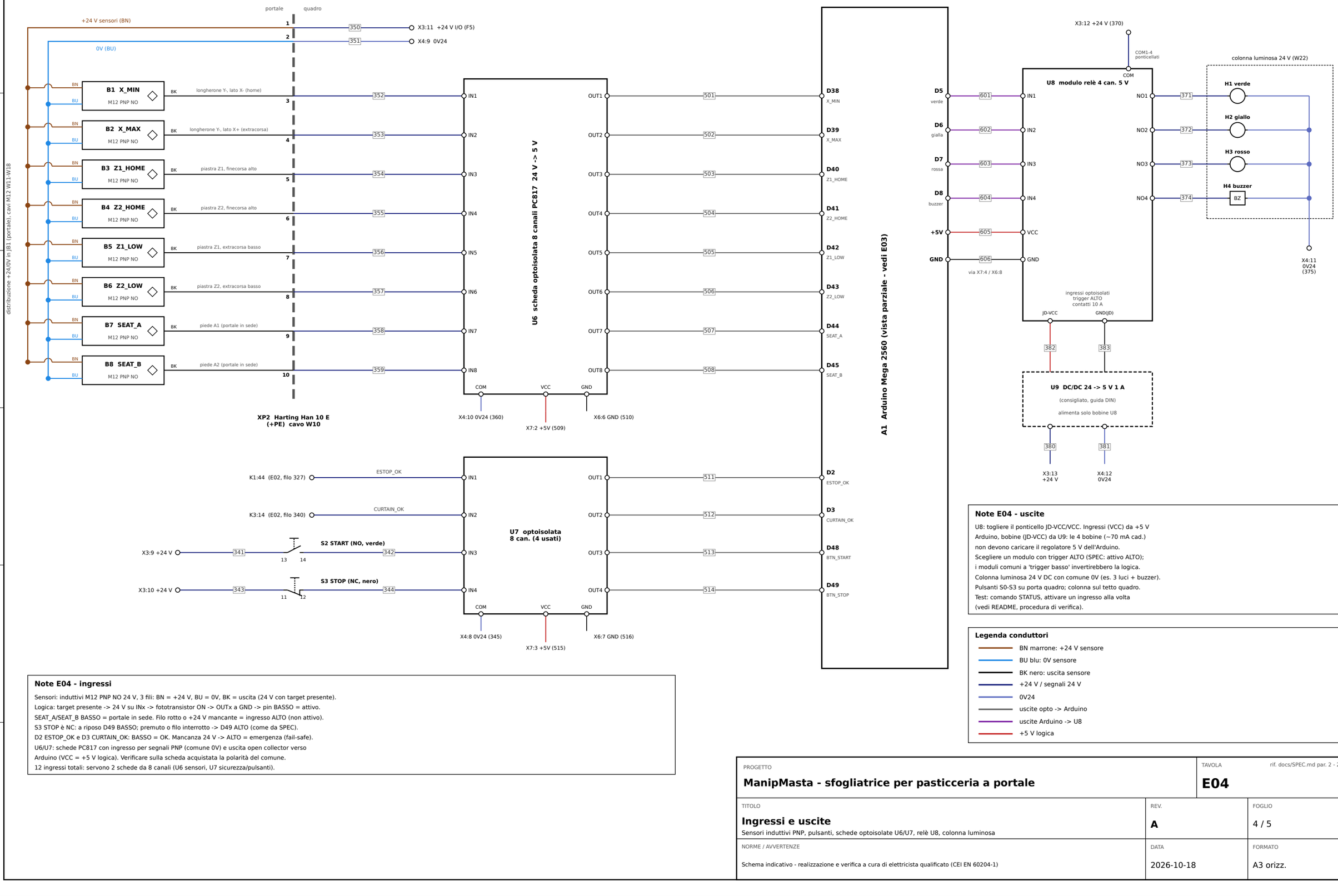
Ingressi CL57T optoisolati 5 V a catodo comune: X+ <- pin Arduino, X- -> GND logica (X6). ENA: pin ALTO = driver DISABILITATO (pull-up R1-R4 680 Ohm). ALM: opto -> pin INPUT_PULLUP, BASSO = allarme.



PROGETTO: **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**	TAVOLA: **E03**	rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1
TITOLO: **Arduino Mega e driver CL57T** — Step/Dir/Enable/Alarm a catodo comune 5 V, fasi motore ed encoder	REV.: **A**	FOGLIO: 3 / 5
NORME / AVVERTENZE: Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA: 2026-10-18	FORMATO: A3 orizz.

E04 - Ingressi / uscite

Ingressi 24 V -> PC817 -> pin INPUT_PULLUP: ingresso a 24 V = pin BASSO (attivo). Uscite D5-D8 -> modulo relè U8 (attivo ALTO) -> colonna luminosa 24 V.



Note E04 - ingressi

Sensori: induttivi M12 PNP NO 24 V, 3 fili: BN = +24 V, BU = 0V, BK = uscita (24 V con target presente).
Logica: target presente -> 24 V su INx -> fototransistor ON -> OUTx a GND -> pin BASSO = attivo.
SEAT_A/SEAT_B BASSO = portale in sede. Filo rotto o +24 V mancante = ingresso ALTO (non attivo).
S3 STOP è NC: a riposo D49 BASSO; premuto o filo interrotto -> D49 ALTO (come da SPEC).
D2 ESTOP_OK e D3 CURTAIN_OK: BASSO = OK. Mancanza 24 V -> ALTO = emergenza (fail-safe).
U6/U7: schede PC817 con ingresso per segnali PNP (comune 0V) e uscita open collector verso
Arduino (VCC = +5 V logica). Verificare sulla scheda acquistata la polarità del comune.
12 ingressi totali: servono 2 schede da 8 canali (U6 sensori, U7 sicurezza/pulsanti).

Note E04 - uscite

U8: togliere il ponticello JD-VCC/VCC. Ingressi (VCC) da +5 V
Arduino, bobine (JD-VCC) da U9: le 4 bobine (~70 mA cad.)
non devono caricare il regolatore 5 V dell'Arduino.
Scegliere un modulo con trigger ALTO (SPEC: attivo ALTO);
i moduli comuni a 'trigger basso' invertirebbero la logica.
Colonna luminosa 24 V DC con comune 0V (es. 3 luci + buzzer).
Pulsanti S0-S3 su porta quadro; colonna sul tetto quadro.
Test: comando STATUS, attivare un ingresso alla volta
(vedi README, procedura di verifica).

Legenda conduttori

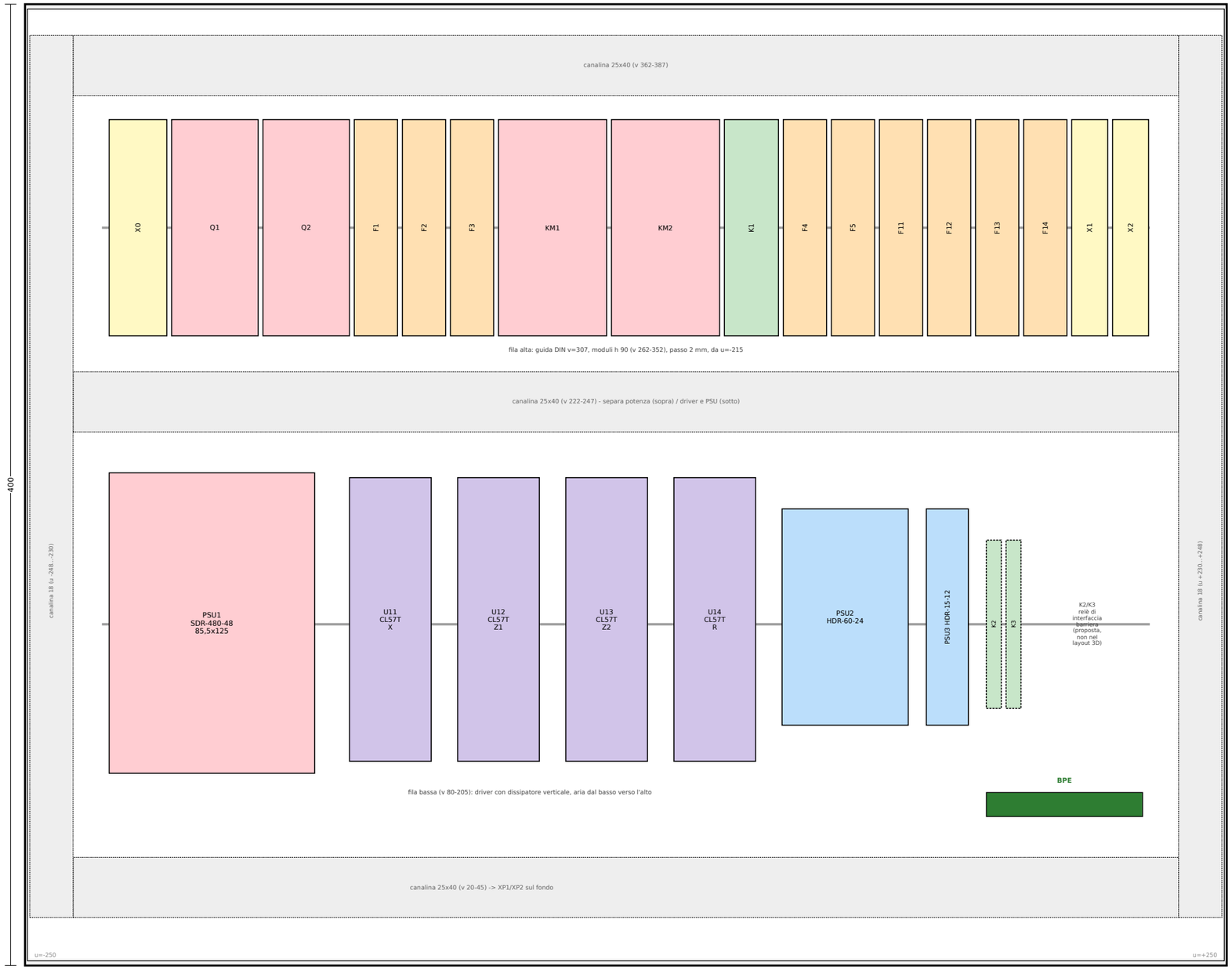
- BN marrone: +24 V sensore
- BU blu: 0V sensore
- BK nero: uscita sensore
- +24 V / segnali 24 V
- 0V24
- uscite opto -> Arduino
- uscite Arduino -> U8
- +5 V logica

PROGETTO: **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**	TAVOLA: **E04**	rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1
TITOLO: **Ingressi e uscite** — Sensori induttivi PNP, pulsanti, schede optoisolate U6/U7, relè U8, colonna luminosa	REV.: **A**	FOGLIO: 4 / 5
NORME / AVVERTENZE: Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA: 2026-10-18	FORMATO: A3 orizz.

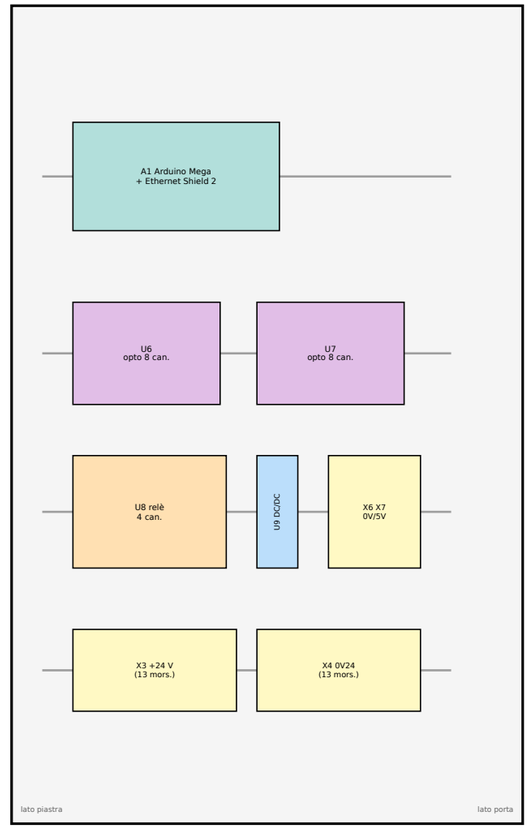
E05 - Disposizione quadro (indicativa)

Cassetta 500 (L) x 400 (H) x 250 (P). Quote in mm reali, coerenti con il layout 3D; ingombri da verificare sui componenti acquistati.

VISTA A - piastra di fondo (porta aperta) - scala 1:2

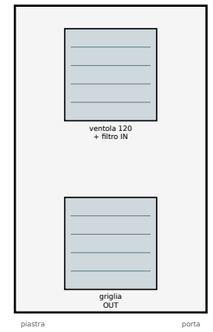


VISTA B - parete laterale dx (dall'interno) - 1:3

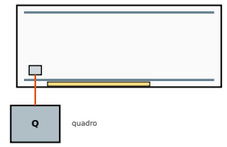


d = profondità 0-250

VISTA F - parete sx (dall'esterno) - 1:8



VISTA E - portale (pianta, 1:60)



tavolo 2000x800, catena portacavi su longherone Y-, JB1 sensori, XP1 arancio, XP2 via JB1

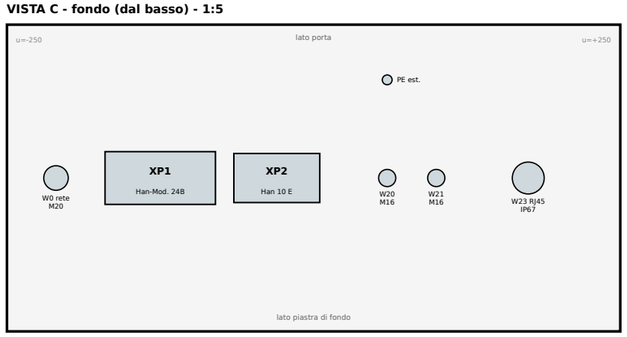
XP1 Harting Han-Modular 24B (motori/encoder) - PE sul telaio -> W9 portale

a - Han EE 8p fasi			b - Han EE 8p fasi			c - Han DD 12p encoder			d - Han DD 12p encoder		
a1	M1 A+	nero	b1	M3 A+	nero	c1	M1 EA+	nero	d1	M3 EA+	nero
a2	M1 A-	verde	b2	M3 A-	verde	c2	M1 EA-	blu	d2	M3 EA-	blu
a3	M1 B+	rosso	b3	M3 B+	rosso	c3	M1 EB+	giallo	d3	M3 EB+	giallo
a4	M1 B-	blu	b4	M3 B-	blu	c4	M1 EB-	verde	d4	M3 EB-	verde
a5	M2 A+	nero	b5	M4 A+	nero	c5	M1 VCC	rosso	d5	M3 VCC	rosso
a6	M2 A-	verde	b6	M4 A-	verde	c6	M1 EGND	bianco	d6	M3 EGND	bianco
a7	M2 B+	rosso	b7	M4 B+	rosso	c7	M2 EA+	nero	d7	M4 EA+	nero
a8	M2 B-	blu	b8	M4 B-	blu	c8	M2 EA-	blu	d8	M4 EA-	blu
						c9	M2 EB+	giallo	d9	M4 EB+	giallo
						c10	M2 EB-	verde	d10	M4 EB-	verde
						c11	M2 VCC	rosso	d11	M4 VCC	rosso
						c12	M2 EGND	bianco	d12	M4 EGND	bianco

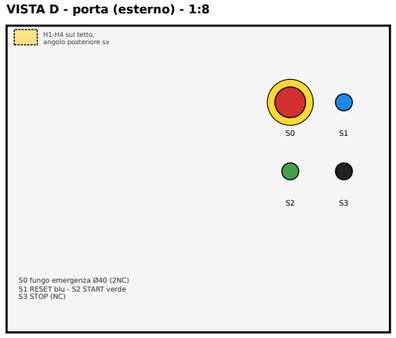
Note E05

Ventilazione: ventola 120 mm con filtro IP54 in ingresso in alto a sx, griglia filtrata di uscita in basso; dissipazione 40-70 W.
Potenza 230 V / 48 V nella fila alta e nei driver, logica 5 V e I/O 24 V sulla parete dx: incroci a 90 gradi.
Canaline 25 (vista) x 40 (profondità), verticali larghe 18.
K2/K3 assenti nel layout 3D: proposti su DIN fila bassa.

VISTA C - fondo (dal basso) - 1:5



VISTA D - porta (esterno) - 1:8



XP2 Han 10 E

1 +24 V (BN)
2 0V (BU)
3 X_MIN
4 X_MAX
5 Z1_HOME
6 Z2_HOME
7 Z1_LOW
8 Z2_LOW
9 SEAT_A
10 SEAT_B
PE telaio JB1

PROGETTO: **ManipMasta - sfogliatrice per pasticceria a portale**		TAVOLA: **E05**	rif. docs/SPEC.md par. 2 - 2.1
TITOLO: **Disposizione quadro e connettori** — Cassetta inox IP65 500x400x250, ventilazione filtrata IP54, Harting XP1/XP2, collegamento portale	REV.: **A**	FOGLIO: 5 / 5	
NORME / AVVERTENZE: Schema indicativo - realizzazione e verifica a cura di elettricista qualificato (CEI EN 60204-1)	DATA: 2026-10-18	FORMATO: A3 orizz.	